Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

Listas doblemente enlazadas

Parte I: Corrección del código

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 1
99

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 1
55

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 1
60
```

Se termina de insertar al inicio y al final y luego la opción 3 muestra hacia adlenate la lista

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 2
33

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 1
77

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 3

Lista hacia adelante: 77 <-> 60 <-> 55 <-> 99 <-> 33 <-> NULL
```

La opción 4 muestra la lista desde atrás, es decir los que se agregaron con la opción 2 que es insertar al final ese número saldrá primero.

La opción 5 es buscar, se busco un número que si existe y otro que no existe.

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

```
--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 4

Lista hacia atras: 33 <-> 99 <-> 55 <-> 60 <-> 77 <-> NULL

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 5
60
Existe

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 5
5
No existe
```

La opción 6 se elimino un nodo y escogí la opción 3 para que salgan que nodos existen y si se elimino el que escogí en la opción 6.

La opción 7 cuenta cuantos nodos hay y dice que solo hay 4, yo agregue 5 nodos pero como se elimino 1.

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

```
--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 6
77

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 3

Lista hacia adelante: 60 <-> 55 <-> 99 <-> 33 <-> NULL

--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 7
Total: 4
```

Y la opción 8 que es la de liberar memoria.

```
--- ESTUDIANTE: Priscila Guzmßn 9941-23-450 ---
1. Insertar Inicio
2. Insertar Final
3. Mostrar Adelante
4. Mostrar Atras
5. Buscar
6. Eliminar
7. Contar
8. Salir
Opcion: 8

Process returned 0 (0x0)   execution time : 805.052 s
Press any key to continue.
```

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

Parte II: Código con Tail con las mismas opciones

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Valor: 6

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Valor: 9

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Valor: 8
```

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Valor: 1

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
Lista (Head -> Tail): [8] <-> [6] <-> [9] <-> [1] <-> NULL

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 4
Lista (Tail -> Head): [1] <-> [9] <-> [6] <-> [8] <-> NULL
```

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Valor a buscar: 8
Resultado: El valor existe.

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Valor a buscar: 0
Resultado: El valor NO existe.
```

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Valor a eliminar: 8
Nodo con valor 8 eliminado correctamente.

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Total de nodos: 3

========================================
   LISTA DOBLE CON TAIL - Priscila Guzmßn 9941-23-450
========================================
1. Insertar al Inicio
2. Insertar al Final
3. Mostrar hacia Adelante
4. Mostrar hacia Atras
5. Buscar Valor
6. Eliminar Valor
7. Contar Nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 8
Memoria liberada.
Saliendo...
```

Priscila Sarai Guzmán Calgua 9941-23-450

Parte III: Comparación Obligatoria

1. **¿Qué errores presentaba el código original?**

   Usaba = en los if, lo que sobrescribe punteros con NULL en lugar de compararlos.

   En mostrarAdelante intentaba avanzar usando temp->anterior, lo cual es nulo en el primer nodo.

   Intentaba instanciar un struct llamado Nodos que no tenia punteros definidos.

   No tenia lógica para liberar la memoria.

2. **¿Qué problemas tenía la versión sin tail al recorrer hacia atrás?**

   La versión sin tail recorre toda la lista desde head hasta llegar al último nodo antes de poder empezar a imprimir.

3. **¿Qué ventaja aporta usar tail?**

   No importa cuantas nodos tenga la inserción es inmediata.

4. **¿Qué operaciones mejoran con esta modificación?**

   insertarFinal(): se vuelve un constante ya no es una operación lineal.

   mostrarAtras(): se elimina la necesidad del primer recorrido de búsqueda.

5. **¿Qué cuidados adicionales deben tenerse al eliminar nodos cuando existe tail?**

   Si actual == tail , se debe actualizar el puntero tail hacia el nodo anterior tail = actual - >anterior antes de hacer delete, si no se hace tail quedara apuntando a una dirección de memoria inválida.